

# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part VIII: ฟีกตา + Prediction Markets + Alternative Data (บท 28-31)

24 Drills × 3 ระดับ, 6 Case Simulations, PM Parity, Cross-Asset Signals

## บทที่ 28: Drill — ฝึกมองหา Arbitrage

แต่ละ Drill มี 3 ระดับ: **L1** (สมมติง่าย) → **L2** (+costs, bid-ask) → **L3** (สมจริง, มี noise)

### Drill 1: PCP Violation

#### L1 — ข้อมูลสมมติ

$S=100$ ,  $K=100$ ,  $r=5\%$ ,  $T=0.5$ ,  $C=8.50$ ,  $P=5.80$

คำนวณ: ซ้าย =  $C+PV(K)$  = ? ขวา =  $P+S$  = ?

ต่างเท่าไร? ทำ Conversion หรือ Reversal? กำไรเท่าไร?

#### L2 — เพิ่ม Transaction Costs

เหมือน L1 แต่: Commission = ฿0.03/leg, Bid-Ask = ฿0.05 avg/leg

ยังเหลือกำไรไหมหลังหัก costs?

#### L3 — ข้อมูลสมจริง

ให้ option chain จริง 20 strikes × 4 expiries

scan ทั้งหมด → หา violations ที่ arb ได้จริงหลังหัก costs

บาง case ไม่มี arb เลย — ต้องบอกได้ว่า "ไม่มี"

**Drill สรุป (8 ประเภท × 3 ระดับ = 24 แบบฝึกหัด)**

| # | Drill            | L1               | L2            | L3              |
|---|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | PCP Violation    | คำนวณ violation  | +bid-ask      | Full chain scan |
| 2 | Box Spread       | Box vs PV        | หา best box   | Full chain scan |
| 3 | Futures Basis    | Fair F vs Actual | 30-day series | +borrow cost    |
| 4 | Pairs Entry/Exit | Z-score trade    | Rolling hedge | 10 คู่ test     |
| 5 | Merger Spread    | Cash deal return | Stock deal    | 5 deals เลือก   |
| 6 | Vol Surface      | Butterfly check  | IV grid 5x3   | Full surface    |
| 7 | Cross-Market     | Gold THB vs USD  | ETF vs NAV    | Triangular arb  |
| 8 | PM vs Options    | Prob comparison  | Multi-source  | 5 events decide |

# บทที่ 29: Case Simulation

แต่ละ case: สถานการณ์ → คำถาม 5-8 ข้อ → เฉลย → Python → บทเรียน

| # | Case                        | สิ่งที่ฝึก       | Plot Twist          |
|---|-----------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | SET50 Futures Basis Blowout | Cash & Carry     | Borrow cost 3%      |
| 2 | Warrant Mispricing          | BS pricing       | Bid-ask กว้างมาก    |
| 3 | Earnings Vol Play           | IV vs move       | Guidance shock      |
| 4 | Merger Deal at Risk         | Risk analysis    | Regulator delay     |
| 5 | Pairs Trade Gone Wrong      | Z-score + regime | Structural break    |
| 6 | Cross-Platform PM Arb       | PM parity        | Settlement mismatch |

## บทที่ 30: Prediction Markets

### 30.1 ราคา = Implied Probability

PM "BTC > \$100K by Dec" ราคา \$0.62  
→ ตลาดให้ probability 62% ว่าจะเกิด

### 30.2 PM Parity [Exact Identity]

$\text{Ask(Yes)} + \text{Ask(No)} \geq \$1.00$  (round-trip cost)  
ถ้า  $\text{Ask(Yes)} + \text{Ask(No)} < \$1.00 \rightarrow$  **instant arb!**

Cross-Platform: ซื้อ Yes ที่ Polymarket + ซื้อ No ที่ Kalshi  
ถ้ารวม < \$1 → กำไร = \$1 - total cost

### 30.3 PM vs Options

#### Inconsistency = Opportunity

PM "Fed cut rate" = 70% แต่ Bond options implied = 55%  
→ Gap 15% → ใครถูก? investigate → ถ้ามั่นใจ → trade the gap  
[Heuristic — ต้องประเมินว่า PM หรือ Options market ถูกกว่า]

### 30.4 PM Architecture จาก skill

| PM Type      | Function                         | ใช้ทำอะไร                     |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Above Yes/No | Boundary claim: $1(S > K)$       | Repair leg, insurance, income |
| Range Yes/No | Zone claim: $1(L \leq S \leq U)$ | Landing-zone booster          |

### **Above ≠ Range — ห้ามสับสน!**

Above = boundary (ข้าม threshold ไหม?)

Range = zone (อยู่ในช่วงไหม?)

Different functions → ห้าม swap → ตรวจ settlement/resolver เสมอ

# บทที่ 31: Alternative Data Sources

| Data Source    | Signal                         | Arb Application                               |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sentiment      | Social media vs Option flow    | ถ้าขัดแย้งกัน → signal                        |
| On-Chain       | CEX vs DEX price, Funding rate | Cross-venue arb, Funding harvest              |
| Macro          | Economic surprise index        | Bond futures mispricing                       |
| Credit Spreads | Credit vs Equity vol (Merton)  | ถ้า credit says X แต่ equity vol says Y → gap |
| VIX vs RV      | VIX > RV persistently          | Vol risk premium → sell VIX structures        |

**เรื่องจริง: Polymarket Cross-Platform (2024)**

ช่วง US Election 2024: Polymarket "Trump wins" = 62¢ แต่ PredictIt = 55¢  
ซื้อ Yes ที่ PredictIt 55¢ + ซื้อ No ที่ Polymarket 38¢ = 93¢ < \$1 → **guaranteed \$0.07 profit/contract**

แต่: PredictIt มี 10% fee on profits + withdrawal limits → net profit ลดลงมาก

**บทเรียน:** Cross-platform arb มีจริง แต่ fees + limits + settlement risk กิน edge

- สรุป Part VIII (บท 28-31) — Part 9/9 เกือบจบแล้ว!**
- ✓ **24 Drills** (8 types × 3 levels) — ฝึกตาจนเป็น reflex
  - ✓ **6 Case Simulations** — ครบวงจร: ค้นพบ → วิเคราะห์ → execute → ติดตาม
  - ✓ **PM Parity:** Ask(Yes)+Ask(No) ≥ \$1, Cross-platform arb
  - ✓ **PM vs Options:** probability gap = opportunity [Heuristic]
  - ✓ **Alt Data:** Sentiment, On-chain, Macro, Credit → cross-asset signals

